

Nama : Satria Sudirja

Judul : PENGEMBANGAN BACKEND MODUL OBE UNTUK NL-SIAK

Latar Belakang

Perkembangan sistem informasi di lingkungan perguruan tinggi saat ini menuntut adanya adaptasi terhadap kurikulum yang berlaku, khususnya penerapan kurikulum berbasis *Outcome Based Education* (OBE). Berbeda dengan kurikulum konvensional yang berpusat pada materi ajar, OBE berfokus pada capaian pembelajaran (*learning outcomes*) yang harus dikuasai mahasiswa. Hal ini berdampak langsung pada metode penilaian yang digunakan oleh dosen, di mana penilaian tidak lagi hanya terpaku pada ujian tertulis, tetapi bisa bervariasi seperti proyek, portofolio, atau studi kasus.

Dalam upaya menunjang proses akademik tersebut, banyak perguruan tinggi yang memilih menggunakan layanan pihak ketiga yang sudah Komersial, seperti Semiva. Meskipun sistem tersebut memiliki standar fungsionalitas yang handal, ketergantungan pada sistem eksternal seringkali membatasi keleluasaan kampus dalam melakukan kustomisasi fitur sesuai kebutuhan internal. Oleh karena itu, pengembangan sistem internal NL-SIAK menjadi langkah penting untuk mewujudkan kemandirian teknologi kampus. Tujuannya adalah membangun sistem mandiri yang secara logika bisnis setara dengan sistem terkemuka, namun memiliki fleksibilitas yang dirancang khusus untuk operasional kampus.

Tantangan utama yang dihadapi dalam pengembangan NL-SIAK saat ini adalah kekakuan pada modul penilaian. Berdasarkan pengamatan teknis, sistem yang berjalan masih menggunakan skema penilaian statis (*hardcoded*), di mana komponen nilai dikunci pada empat elemen standar yaitu: Kehadiran, Tugas, UTS, dan UAS. Struktur ini menjadi kendala teknis ketika diterapkan pada mata kuliah berbasis proyek atau praktik. Sebagai contoh, dalam penerapan OBE, sebuah mata kuliah mungkin tidak memerlukan UTS atau UAS tertulis, melainkan bobot nilainya didominasi oleh komponen "Proyek Akhir". Ketidakmampuan sistem saat ini untuk mengakomodasi hal tersebut memaksa dosen melakukan penyesuaian manual yang tidak efisien.

Melihat permasalahan tersebut, diperlukan pengembangan pada sisi *backend* untuk mendukung fleksibilitas penilaian. Pengembangan ini bertujuan memperbarui mekanisme penilaian agar bersifat dinamis (*dynamic assessment*), sehingga dosen atau admin dapat menentukan sendiri komponen penilaian dan bobotnya sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah, tanpa dibatasi oleh empat komponen standar.

Penelitian ini akan berfokus pada pembangunan *backend* menggunakan *framework* Express.js yang dikenal efisien, serta didukung oleh PostgreSQL sebagai database untuk menangani relasi data akademik. Pengujian API (*Application Programming Interface*) akan dilakukan menggunakan Postman untuk memastikan aliran data penilaian berjalan lancar sebelum diintegrasikan ke tampilan pengguna. Solusi ini diharapkan dapat menjadikan NL-SIAK sebagai sistem manajemen akademik yang handal dan adaptif terhadap kebutuhan kurikulum.